

*** ১। ভোল্টেজ রেগুলেটর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫

উত্তর : কোনো যন্ত্রের ইনপুট ভোল্টেজ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহজ ভাষায় ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজ স্থির থাকে, তাকে ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

*** ২। লাইন রেগুলেশন বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : কোনো রেগুলেটর সার্কিটের লোড ভোল্টেজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিবর্তনের অনুপাতকে লাইন রেগুলেশন বলে।

অর্থাৎ, লাইন রেগুলেশন = $\frac{\text{আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}{\text{ইনপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}$

**** ৩ । কয়েকটি ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসির নাম লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৩, ২০'পরি, ২৩

উত্তর :	Type Number	Output Voltage
	7905	-5.0 V
	7906	-6.0 V
	7908	-8.0 V
	7912	-12.0 V
	7915	-15.0 V
	7918	-18.0 V
	7924	-24.0 V

*** ৪ । LM 78 XX বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০১৩, ২২, ২৪

উত্তর : তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট পজিটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটরকে বুঝায় ।

বৈশিষ্ট্য : i) সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট = 1 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = 5 - 24 V

**** ৫ । LM 79 XX বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৯'পরি

উত্তর : তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট নেগেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটরকে বুঝায় ।

বৈশিষ্ট্য :

i) আউটপুট কারেন্ট = 1 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = - 5 to - 24 V

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। LM 317 কী? এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১২

উত্তর : LM 317 হলো তিন প্রান্তবিশিষ্ট Adjustable Output Positive Voltage Regulator.

বৈশিষ্ট্য : i) আউটপুট কারেন্ট = 1.5 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = 1.2 V.-37 V

iii) To-220 এবং To-263 প্যাকেজ

iv) Internal thermal overload protection.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। তিন প্রান্তবিশিষ্ট Voltage Regulator এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন পূর্বক বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০২০

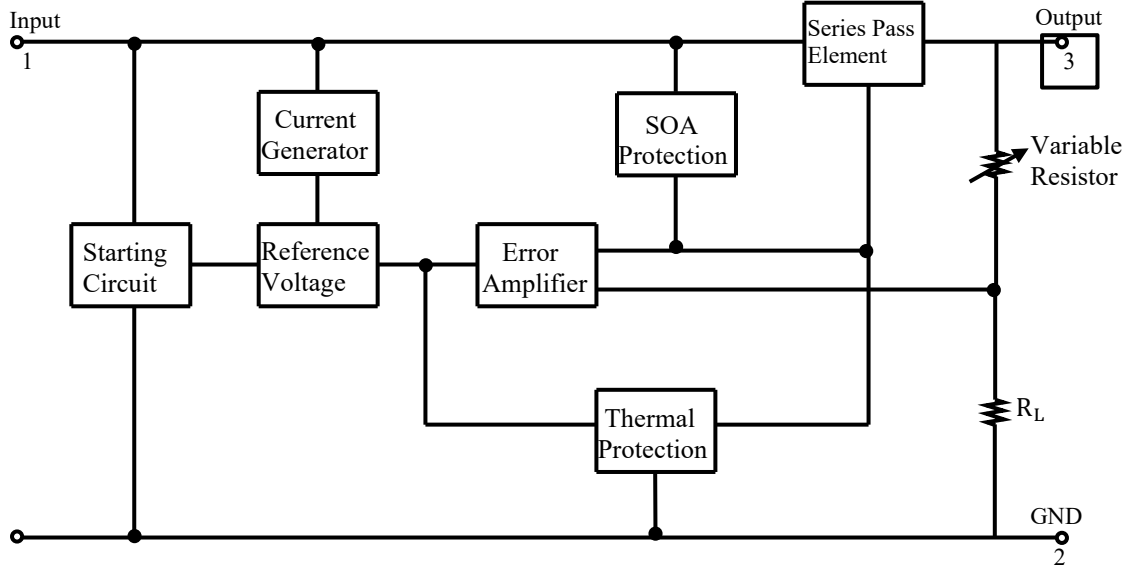
উত্তর : Voltage Regulator : কোনো যন্ত্রে ইনপুট ভোল্টেজ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহজ ভাষায় ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে। যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজ স্থির থাকে, তাকে ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

Voltage Regulator কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) Fixed Voltage Regulator এবং

ii) Variable Voltage Regulator

তিন প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক স্থির ভোল্টেজ রেগুলেটর :



চিত্র : ৩-প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর

LM78XX হলো তিন প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক স্থির ভোল্টেজ রেগুলেটর, যা TO220 প্যাকেজে একাধিক আউটপুট ভোল্টেজের মান অনুসারে পাওয়া যায়। LM137 / LM337 হলো পরিবর্তনযোগ্য ৩-প্রান্তবিশিষ্ট ঋণাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর, যার মাধ্যমে - 1.2V হতে - 37V পর্যন্ত ভোল্টেজকে রেগুলেশন করা যায়। আবার LM317 হলে পরিবর্তন যোগ্য ধনাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর যার ভোল্টেজ রেঞ্জ + 1.2V হতে + 37V.